

Proporsjonalitet

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er proporsjonalitet?

To størrelser er proporsjonale når forholdet mellom dem alltid er konstant. Direkte proporsjonalitet: $y = k \cdot x$ (grafene er en rett linje gjennom origo). Invers proporsjonalitet: $y = k/x$ (hyperbel).

Regneregler

Direkte: $y = k \cdot x$ $k = y/x$ (konstant for alle par)

Invers: $y = k/x$ $k = x \cdot y$ (konstant for alle par)

Målestokk: kartavstand / virkelighetsavstand = målestokk

Sjekk: er y/x lik for alle verdipar? Da er de direkte proporsjonale.

Mild

9 oppgaver

1.

Er disse proporsjonale? Sjekk y/x : x : 2,4,6,8 y : 6,12,18,24

Svar:

2.

Finn k : a) $x=5, y=15$ b) $x=3, y=21$ c) $x=8, y=32$

Svar:

3.

$k=4$. Finn y : a) $x=3$ b) $x=7$ c) $x=0,5$

Svar:

4.

Bil kjører 240 km på 3 timer. a) Farten k = ___ b) Distanse på 5 timer = ___

Svar:

5.

Oppskrift for 4: 300g havregryn, 2 egg, 4 dl melk. Juster til 6 porsjoner.

Svar:

6.

Kart 1:50 000. a) 4 cm = ___ km b) 3 km = ___ cm

Svar:

7.

Pris 29 kr/kg. Fyll tabellen: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 0,5 kg.

Svar:

8.

$y = 3,5x$ (y i kr, x i kg). Hva er k og hva representerer det fysisk?

Svar:

9.

Tegn grafen for $y = 2x$. Merk to punkter.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Er disse proporsjonale? Begrunn: x: 1,2,3,4 y: 5,9,13,17

Svar:

11.Invers: $x \cdot y = 24$. Finn y: a) $x=3$ b) $x=6$ c) $x=8$

Svar:

12.

Maskin: 360 enheter på 6 timer. a) Enheter/time? b) Tid for 480 enheter?

Svar:

13.

3 arbeidere: 12 dager. a) Tid med 4 arbeidere? b) Direkte eller invers?

Svar:

14.

1 USD = 10,65 NOK. a) 250 USD NOK b) 2130 NOK USD

Svar:

15. $k=2,5$. Lag tabell (x fra 1–5) og tegn grafen.

Svar:

16.

Bil: 7 L/mil. Fyll ut: 3 mil, 5 mil, x mil.

Svar:

17.

Invers proporsjonalt. $x=4$ gir $y=15$. Finn y når $x=12$.

Svar:

18.

Forklar forskjellen mellom grafene for direkte og invers proporsjonalitet.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappDirekte: $y = k \cdot x$ $k = y/x$ (konstant for alle par)Invers: $y = k/x$ $k = x \cdot y$ (konstant for alle par)**19.**

Tabell: (2,58),(5,145),(8,232). Proporsjonalt? Finn formel. Pris for 3,5 kg?

Svar:

20. $v=s/t$. a) $s=150\text{km}$, $t=2,5t$: finn v . b) $v=80\text{km}/t$, $s=200\text{km}$: finn t .

Svar:

21.

Tannhjul A (20 tenner) driver B (40 tenner). a) Omdreinningsforhold? b) A roterer 300x – B?

Svar:

22.

Blanding: 2 deler vann og 5 deler konsentrat. Har 350 ml konsentrat. a) Vann? b) Totalt volum?

Svar:

23.Ufullstendig tabell: $(3, ___)$, $(___, 20)$, $(7, 35)$, $(10, ___)$. Finn manglende og formel.

Svar:

24. $F = m \cdot g$ ($g=9,81$). a) Kraft for 5 kg? b) Masse hvis $F=147,15$ N?

Svar:

25.

60W pære, 8t/dag. a) Wh/dag? b) kWh/år? c) Kostnad ved 1,80 kr/kWh?

Svar:

26.Sammenlign $y=3x$ og $y=3/x$ for $x=1,2,3,6$. Tabell og grafbeskrivelse.

Svar:

27.Løs: $(x+2)/5 = (3x-1)/10$

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappDirekte: $y = k \cdot x$ $k = y/x$ (konstant for alle par)Invers: $y = k/x$ $k = x \cdot y$ (konstant for alle par)**28.**Gullsnitt: $\approx 1,618$. Rektangel 8 cm langt. Finn bredden ($l/b=$).

Svar:

29.

Fartsfelle: 120 km i to halvdeler: 60 km/t og 120 km/t. Hva er gjennomsnittshastigheten?

Forklar hvorfor det ikke er 90 km/t.

Svar:

30.Fjær: $F=k \cdot x$. 12 N strekker 3 cm. a) k ? b) Kraft for 5 cm? c) Strekk ved 20 N?

Svar:

31.Logaritmisk skala: Richter: magnitude 6 er $10 \times$ sterkere enn 5. Hvor mange ganger sterkere er 8 enn 5?

Svar:

32.

Ikke-proporsjonalitet: Forklar med eksempel og graf at $y=kx+m$ ($m \neq 0$) ikke er proporsjonalt.

Svar:

33.

Kart: 1:25 000. Vei 8 cm. Innsjø 6×4 cm. a) Veilengde km? b) Innsjøareal km²?

Svar:

34.

Trykk: $P=F/A$. $F=500$ N, $A=0,05$ m². a) P ? b) Hva skjer om arealet halveres?

Svar:

35.

Bevis: Vis at $(y+y)/(x+x) = k$ når $y=kx$ og $y=kx$.

Svar:

36.

Blanding: 3L 5% salt og 2L 10% salt. Saltprosent i blandingen?

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	$y/x=3$ for alle par. Proporsjonale med $k=3$
2	a) 3 b) 7 c) 4
3	a) 12 b) 28 c) 2
4	a) 80 km/t b) 400 km
5	$\times 1,5$: 450g, 3 egg, 6 dl melk
6	a) 2 km b) 6 cm
7	29, 87, 145, 14,50 kr
8	$k=3,5$ = pris per kg
9	Rett linje gjennom origo. Eks: (1,2) og (3,6)

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$y/x=5,4,3,25\dots$ ikke konstant. Ikke proporsjonalt.
11	a) 8 b) 4 c) 3
12	a) 60/time b) 8 timer
13	a) 9 dager b) Invers
14	a) 2662,50 NOK b) 200 USD
15	(1;2,5),(2;5),(3;7,5),(4;10),(5;12,5)
16	21L, 35L, $y=7x$
17	$k=60$, $y=60/12=5$
18	Direkte: rett linje gjennom origo. Invers: hyperbel.

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$58/2=29$ (konstant). $y=29x$. $3,5 \times 29=101,50$ kr
20	a) 60 km/t b) 2,5 timer
21	a) 1:2 b) 150 omdreiningar
22	a) 140 ml b) 490 ml
23	$k=5$: (3,15),(4,20),(7,35),(10,50)
24	a) 49,05 N b) 15 kg
25	a) 480 Wh b) 175,2 kWh c) 315,36 kr
26	$y=3x$: 3,6,9,18. $y=3/x$: 3,1,5,1,0,5
27	$10x+20=15x-5$ $x=5$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$b=8/1,618 \approx 4,94$ cm
29	$t=1h$, $t=0,5h$. Total= $150/1,5=80$ km/t (ikke 90 – ulik tid på strekningene)
30	a) 400 N/m b) 20 N c) 5 cm
31	$10^3=1000$ ganger sterkere
32	$y=2x+3$: $y/x=2+3/x$, ikke konstant. Graf krysser ikke origo.
33	a) 2 km b) $24\text{cm}^2 \times (250\text{m})^2=1,5\text{km}^2$
34	a) 10 000 Pa b) Dobles til 20 000 Pa
35	$(kx+kx)/(x+x)=k(x+x)/(x+x)=k$ QED
36	0,35L salt i 5L = 7%